

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Т.В. Семененко

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

Представление данных в ЭВМ типа VAX- 11.
Арифметико-логические операции

по курсу: Архитектура ЭВМ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № _____ 4321

подпись, дата

Г.В. Буренков

инициалы, фамилия

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы	2
2 Задание	3
3 Ход работы.....	4
3.1 Первое действие: $X3 = X1 + X2$ (сложение)	5
3.2 Второе действие: $X9 = !X9$ (побитовая инверсия)	7
3.3 Третье действие: $X6 = X6 - 1$ (декремент)	9
4 Вывод.....	11

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение форматов команд и данных, типов адресации, системы арифметико-логических операций процессора VAX-11. Освоение симулятора процессора VAX-11 и выполнение программы арифметико-логической обработки целочисленных данных с использованием прямой адресации и различных способов косвенной адресации.

2 Задание

Практическая часть работы включает выполнение следующих действий:

1. Формирование числовых значений операндов в соответствии с индивидуальным заданием, перевод их в шестнадцатеричную систему счисления и определение минимального формата представления исходных данных;
2. Определение номеров РОН и адресов в памяти для размещения операндов;
3. Составление и выполнение программы работы с данными, хранящимися в РОН или в памяти с использованием прямой и различных способов косвенной адресации, по заданному алгоритму;
4. Тестирование программы путем ручной трассировки заданного алгоритма с последующим сравнением результатов работы программы с результатами ручной трассировки.

Также предоставлены исходные данные для моего варианта 4321 группы, -
 $NV = 1, NGL = 1, NGP = 2$

Алгоритм для моего варианта $1 + \text{остаток от } (1+1+2)/9 = 5$ и представлен на рисунке 1. Для полного представления распишем операции:

1. $X3 = X1 + X2$ (сложение)
2. $X8 = !X9$ (побитовая инверсия бита)
3. $X6 = X6 - 1$ (декремент слова)

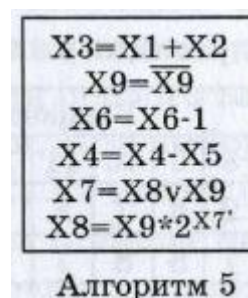


Рисунок 1 – Алгоритм программы

3 Ход работы

Сначала необходимо подсчитать значения X для операций:

- $X1 = (-1)^1 \cdot [(1 + 2) \cdot 3] = -1 \cdot 9 = -9 \text{ (dec)}$
- $X2 = (-1)^2 \cdot [(1 + 1) \cdot 2] = 1 \cdot 4 = 4 \text{ (dec)}$
- $X3 = (-1)^2 \cdot [1 + 2 + 1 + 21] = 1 \cdot 25 = 25 \text{ (dec)}$
- $X6 = (-1)^2 \cdot [1 + 2 + 1 + 79]^2 = 1 \cdot 83^2 = 6889 \text{ (dec)}$
- $X9 = (-1)^2 \cdot 6889^2 = 1 \cdot 47458321 = 47458321 \text{ (dec)}$

Далее задачей является перевод чисел в шестнадцатеричную СС. Числа в диапазоне [-128...127] будут byte. Числа в диапазоне [-32768...32767] будут word. Числа в диапазоне [-2 147 483 648...2 147 483 647] будут dword. На рисунке 2 показан перевод чисел в 16СС.

Перевод исходных данных в шестнадцатеричную систему счисления выполнен с учетом минимального формата представления каждого операнда: байты для значений в диапазоне от -128 до 127, слова для значений от -32768 до 32767, и длинные слова для больших значений. X9 в программе используется как байт, поэтому берется только младший байт числа 02D3A311, то есть 11 (hex) = 17 (dec). В таблице представлены 5 операндов с их десятичными значениями, шестнадцатеричными эквивалентами и определенными форматами данных, что необходимо для корректного размещения данных в памяти и регистрах процессора VAX-11.

Переменная	Десятичное значение	Шестнадцатеричное значение	Минимальный формат	Примечание
X1	-9	F7	Байт	В диапазоне [-128, 127]
X2	4	04	Байт	В диапазоне [-128, 127]
X3	25	19	Байт	В диапазоне [-128, 127]
X6	6889	1AE9	Слово	В диапазоне [-32768, 32767]
X9	47458321	02D3A311	Длинное слово	Используется младший байт: 11

Рисунок 2 – Перевод в 16СС

Ожидаемые результаты операции:

1. $X3 = X1 + X2 = -9 + 4 = -5 \text{ (dec)} = \text{FB (hex)}$
2. $X9 = !X9 = !11 = \text{EE (hex)} = -18 \text{ (dec)}$
3. $X6 = X6 - 1 = 6889 - 1 = 6888 \text{ (dec)} = \text{1AE8 (hex)}$

3.1 Первое действие: $X3 = X1 + X2$ (сложение)

Размещение данных в памяти и регистрах

В регистрах (РОН): X2: R3 = 00000004 (байт, значение 04)

В памяти: X1: адрес 0F, значение F7 (байт); X3: адрес 19, значение 19 (байт, начальное значение) → после операции должно стать FB

Промежуточные ячейки (ПЯ): Адрес начала ПЯ: $NV \cdot NGP \cdot 1000 = 1 \cdot 2 \cdot 1000 = 2000 = 7D0$ (hex), но в программе используется адрес 400.

- ПЯ1 (адрес 402): 0000000F (адрес X1)

- ПЯ2 (адрес 406): 00000019 (адрес X3)

Регистры общего назначения:

R3: 00000004 (значение X2); R8: 00000402 (адрес ПЯ1); R1: 00000406 (адрес ПЯ2)

Вариант комбинации адресации: $NV \% 20 = 1 \% 20 = 1$; для операции $X3 = X1 + X2$ используется команда ADDB3 (Add Byte 3 операнда).

Способы адресации:

- Операнд 1 (X1): способ 9 - косвенная адресация через память с автоувеличением $@(R8)+$
- Операнд 2 (X2): способ 6 - прямая регистровая адресация R3
- Операнд 3 (результат в X3): способ 9 - косвенная адресация через память с автоувеличением $@(R1)+$

Итоговая мнемоника: $ADDB3 \ @(R8)+ R3 \ @(R1)+$

На рисунке 3 изображен успешный результат работы программы для подсчета $X3 = X2 + X2$.

Редактор памяти

	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
00000000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	F7
00000010	00	00	00	00	00	00	00	00	00	FB	00	00	00	00	00	00
00000020	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000040	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000050	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000060	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000070	00	00	00	00	00	00	00	00	81	98	53	91	00	00	00	00
00000080	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000090	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000000A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000000B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000000C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000000D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000000E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000000F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000100	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000110	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000120	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000130	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000140	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000150	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000160	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000170	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000180	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000190	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000001A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000001B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000001C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000001D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000001E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000001F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000200	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Регистры и флаги

Флаги

T=0

N=1

Z=0

V=0

C=0

Регистры

R0: 00000000

R8: 00000406

R1: 0000040A

R9: 00000000

R2: 00000000

RA: 00000000

R3: 00000004

RB: 00000000

R4: 00000000

RC: 00000000

R5: 00000000

RD: 00000000

R6: 00000000

RE: 00000000

R7: 00000000

RF: 0000007D

Переменные

+

✖

Имя	Тип	Адрес	Значение
X1	8-bit int	0000000F	F7 (hex)
X3	8-bit int	00000019	FB (hex)
X2	32-bit int	00000004	00000000 (h

Отладочные сообщения

🔍

📄

📄

📄

📄

📄

Сообщение №2 из 2

Описание выполнения команды:

Адрес: 0000007C

Код команды: 00

Мнемоника: HALT

Число операндов: 0

Рисунок 3 – Результат работы X3 в VAX11

3.2 Второе действие: $X9 = !X9$ (побитовая инверсия)

Размещение данных в памяти и регистрах

В памяти: X9: адрес 41, значение 11 (байт, начальное значение) → после операции должно стать EE

Промежуточные ячейки (ПЯ): ПЯ4 (адрес 410): 00000041 (адрес X9, источник); ПЯ5 (адрес 414): 00000041 (адрес X9, приемник)

Регистры общего назначения: R9: 00000410 (адрес ПЯ4); R6: 00000414 (адрес ПЯ5)

Определение способов адресации: Вариант комбинации адресации: NV % 20 = 1 % 20 = 1; Для операции $X9 = !X9$ используется команда MCOMB (Move Complement Byte).

Способы адресации: Операнд 1 (источник X9): способ 9 - косвенная адресация через память с автоувеличением $@(R9)+$; Операнд 2 (приемник X9): способ 9 - косвенная адресация через память с автоувеличением $@(R6)+$; MCOMB - двухоперандная команда: $оп2 = !оп1$. Требуется две промежуточные ячейки для одного операнда.

Итоговая мнемоника: MCOMB $@(R9)+$ $@(R6)+$; Адрес команды: Следующий после команды 1: $78 + 4 = 7C$, но там HALT, поэтому 7D (hex)

На рисунке 43 изображен успешный результат работы программы для подсчета $X9 = !X9$.

3.3 Третье действие: $X6 = X6 - 1$ (декремент)

Размещение данных в памяти и регистрах

В памяти: X6: адрес 23, значение 1AE9 (слово, 16 бит) → после операции должно стать 1AE8; В формате little-endian: E9 1A (младший байт E9 по адресу 23, старший байт 1A по адресу 24)

Промежуточные ячейки (ПЯ): ПЯ6 (адрес 418): 00000023 (адрес X6)

Регистры общего назначения: R5: 00000418 (адрес ПЯ6).

Определение способов адресации; Вариант комбинации адресации: NV
 $\% 20 = 1 \ \% 20 = 1$; Для операции $X6 = X6 - 1$ используется команда DECW (Decrement Word)

Способы адресации: Операнд (X6): способ 9 - косвенная адресация через память с автоувеличением $@(R5)+$; Используется R5 вместо R7, чтобы избежать конфликта кодов (DECB = 97, $@(R7)+$ может быть 97).

Итоговая мнемоника: DECW $@(R5)+$; Адрес команды: Следующий после команды 2: $7D + 3 = 80$, но там HALT, поэтому 81 (hex)

The screenshot displays the VAX11 emulator interface, divided into two main panels. The left panel, titled 'Редактор памяти' (Memory Editor), shows a memory dump with addresses from 00000000 to 00000200. The right panel, titled 'Регистры и флаги' (Registers and Flags), shows the current state of registers and flags.

Memory Editor (Left Panel):

Адрес	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
00000000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000010	00	00	00	00	00	00	00	00	00	FB	00	00	00	00	00	00
00000020	00	00	00	E8	1A	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000040	00	EE	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000050	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000060	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000070	00	00	00	00	00	00	00	00	81	98	53	91	00	92	99	96
00000080	00	B7	95	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000090	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000000A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000000B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000000C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000000D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000000E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000000F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000100	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000110	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000120	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000130	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000140	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000150	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000160	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000170	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000180	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000190	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000001A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000001B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000001C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000001D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000001E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
000001F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000200	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Registers and Flags (Right Panel):

Флаги: T=0, N=0, Z=0, V=0, C=0

Регистры:

Регистр	Значение
R0	00000000
R1	0000040A
R2	00000000
R3	00000004
R4	00000000
R5	0000041C
R6	00000418
R7	00000000
R8	00000406
R9	00000414
RA	00000000
RB	00000000
RC	00000000
RD	00000000
RE	00000000
RF	00000084

Переменные:

Имя	Тип	Адрес	Значение
X1	8-bit int	0000000F	F7 (hex)
X3	8-bit int	00000019	FB (hex)
X2	32-bit int	00000004	00000000 (h)
X9	8-bit int	00000041	EE (hex)
X6	16-bit int	00000023	1AE8 (hex)

Отладочные сообщения:

Сообщение №2 из 2

Описание выполнения команды:

Адрес: 00000083
Код команды: 00
Мнемоника: HALT
Число операндов: 0

Рисунок 5 – Результат работы X6 в VAX11

На рисунке 6 изображена итоговая таблица распределения памяти.

Объект	Формат	Код	Адрес	Примечание
X1	B	F7	0F	Байт
X2	B	04	R3	Байт в регистре
X3	B	19→FB	19	Байт (начальное→результат)
X6	W	1AE9→1AE8	23	Слово (начальное→результат)
X9	B	11→EE	41	Байт (начальное→результат)
ПЯ1	L	0000000F	402	Адрес X1
ПЯ2	L	00000019	406	Адрес X3
ПЯ4	L	00000041	410	Адрес X9 (источник)
ПЯ5	L	00000041	414	Адрес X9 (приемник)
ПЯ6	L	00000023	418	Адрес X6
Команда 1	-	81 98 53 91	78	ADDB3
Команда 2	-	92 99 96	7D	MCOMB
Команда 3	-	B7 95	81	DECW

Рисунок 6 – Карта распределения памяти

Оператор	Адрес	Шестнадцатеричный код	Мнемонический код	Комментарий
1	78	81 98 53 91	ADDB3 @(R8)+ R3 @(R1)+	X3 = X1 + X2
2	7D	92 99 96	MCOMB @(R9)+ @(R6)+	X9 = !X9
3	81	B7 95	DECW @(R5)+	X6 = X6 - 1

Рисунок 7 – Таблица мнемонических кодов с расшифровкой

4 Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены и закреплены навыки работы с ассемблером для процессоров семейства VAX, а в частности работы с процессором VAX-11. Изучены форматы команд и способы адресации процессора VAX-11, включая прямую регистровую адресацию (способ 6), которая использовалась для операнда X2 в регистре R3, и косвенную адресацию через память с автоувеличением (способ 9), которая применялась для операндов в памяти через промежуточные ячейки.

Освоены различные способы косвенной адресации операндов, включая использование промежуточных ячеек (ПЯ) для хранения адресов операндов, автоматическое изменение регистров при использовании способов адресации с автоувеличением, а также косвенная адресация через память для работы с операндами в памяти. Составлена программа для выполнения алгоритма арифметико-логической обработки данных с реализацией операций сложения байтов (ADDB3) для операции $X3 = X1 + X2$, побитовой инверсии байта (MCOMB) для операции $X9 = !X9$, и декремента слова (DECW) для операции $X6 = X6 - 1$.

Программа протестирована путем ручной трассировки, при этом все результаты выполнения команд совпали с ожидаемыми: $X3 = FB$ (результат сложения $F7 + 04$), $X9 = EE$ (результат инверсии 11), $X6 = 1AE8$ (результат декремента $1AE9 - 1$). Изменения регистров и памяти отслежены на каждом шаге выполнения программы, при этом все регистры (R1, R5, R6, R8, R9) корректно увеличивались на 4 при использовании способа адресации с автоувеличением.

Были закреплены навыки изучения технической документации, получены навыки работы с различными способами адресации и форматами данных процессора VAX-11, что позволило успешно реализовать все три операции алгоритма и проверить корректность их выполнения путем сравнения результатов ручной трассировки с результатами работы программы в эмуляторе.